

计算机数学 (9-trees: 树)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 22 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1 (树的顶点度数; 无 Solution)

已知一棵树 T 有 1 个 2 度顶点, 2 个 3 度顶点, 1 个 4 度顶点, 1 个 5 度顶点, 其余顶点均为叶节点。

请计算 T 的顶点数。①

① 提示: 上次作业第一题。

证明:

设叶节点数为 n_1 , 则

$$|V(T)| = 1 + 2 + 1 + 1 + n_1 = 5 + n_1.$$

由握手定理,

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 5 + n_1 \cdot 1 = 2(|V(T)| - 1).$$

即

$$17 + n_1 = 2(5 + n_1) - 2 = 2n_1 + 8.$$

解得 $n_1 = 9$, 故

$$|V(T)| = 5 + 9 = 14.$$

□

题目 2 (树的刻画)

给定无向图 G 。请证明: G 是树当且仅当 G 没有 loop 且 G 有唯一的生成树。

证明:

分两个方向证明。

- $\Rightarrow$: 假设 G 是树。显然, G 没有 loop。反设 G 有两个不同的生成树 T_1, T_2 。 T_2 中至少存在一条不在 T_1 中的边, 记为 e 。因此, G 包含 T_1 与 e 。故 G 包含圈。与 G 是树矛盾。
- $\Leftarrow$: 假设 G 没有 loop 且有唯一的生成树。下证
 - G 是连通的。因为 G 有生成树, 故 G 是连通的。

- G 是无圈的。反设 G 中有圈, 记为 C 。设 T 是 G 的唯一的生成树。 C 中必存在一条不在 T 中的边, 记为 e 。将 e 加入 T 中, 必形成圈, 记为 C' 。从 C' 中删掉一条边 $e' \neq e$, 得到 G 的一个生成树 $T' = T + e - e'$ 。 $T' \neq T$, 与 T 的唯一性矛盾。□

题目 3 (生成树与桥)

给定无向连通图 G 与 G 中的某条边 e 。请证明: e 是桥 (bridge^②) 当且仅当 e 属于 G 的每个生成树。

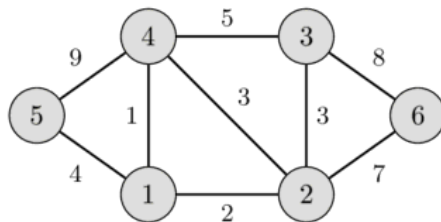
证明:

分两个方向证明。

- $\Rightarrow$: 假设 e 是桥。反设 e 不属于 G 的某个生成树 T 。将 e 加入 T 中, 则形成一个包含 e 的圈。所以, e 不是桥。矛盾。
- $\Leftarrow$: 假设 e 属于 G 的每个生成树。反设 e 不是桥, 则 e 在某个圈中。因此, 存在某个生成树不包含 e (否则, 使用类似 Cycle Property 的证明, 可以构造出不包含 e 的生成树)。矛盾。□

题目 4 (最小生成树算法)

请分别使用 Kruskal 算法与 Prim 算法 (从顶点 1 开始) 给出下图的最小生成树。要求给出边添加的顺序。



证明:

- Kruskal 算法: 加边顺序为

$\{1, 4\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 6\}$.

- Prim 算法: 加边顺序为

$\{1, 4\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 6\}$.

□

题目 5 (唯一最小生成树)

设 G 是无向连通带权图, T 是 G 的一个最小生成树。

请证明: T 是 G 的唯一最小生成树当且仅当对于不在 T 中的每一条边 e , e 的权重大于 $T + e$ 所产生的圈中其它每条边的权重。

证明:

分两个方向证明。

- $\Rightarrow$: 假设 T 是 G 的唯一最小生成树。反设存在一条不在 T 中的边 e , $w(e)$ 不大于 $T + e$ 所产生的圈中其它某条边 e' 的权重。则 $T' = T + e - e'$ 是一个权重不大于 $w(T)$ 的生成树。与 T 的唯一性矛盾。
- $\Leftarrow$: 反设 G 还有一棵最小生成树 $T' \neq T$ 。 T' 中至少存在一条不在 T 中的边, 记为 e 。将 e 加入 T 中, 形成一个圈 C 。根据前提条件, e 是 C 中权重最大的唯一一条边。根据 Cycle Property, e 不在任何最小生成树中。这与 $e \in T'$ 矛盾。 $\square$

题目 6 (树的中心点; 无 Solution)

如果 G 是一个连通图, 则 G 的一个中心点是具有如下性质的顶点 v : 从 v 到其他所有顶点的距离的最大值尽可能小。

请设计算法, 给定一棵树 T , 找出 T 的中心点 (注意: 可能不唯一), 并说明其正确性。

证明:

算法 (反复删叶).

- (1) 输入一棵树 T 。
- (2) 反复删除当前图中所有叶节点, 直到剩下的顶点数 ≤ 2 。
- (3) 输出最后剩下的顶点集合; 其中每个顶点都是 T 的中心点。

正确性. 记 T 的直径为某条最长路径 $P = u \rightsquigarrow v$ 。在树中, 任意顶点 x 到这条直径两端点的距离满足

$$d(x, u) + d(x, v) = d(u, v).$$

因而

$$\max_{w \in V(T)} d(x, w) = \max\{d(x, u), d(x, v)\}.$$

中心点使该最大值最小, 等价于使 x 到直径两端点的距离尽可能接近。

删叶操作不会删除直径的中点 (或相邻中点): 每次删除的叶节点不可能是当前直径的中点, 因为中点到直径端点的距离严格大于叶节点到其唯一邻居的距离。因此, 当删叶过程结束时, 剩下的 1 个或 2 个顶点恰为原树的中心点。

复杂度. 每个顶点最多被删除一次, 故总时间为 $O(n)$, 其中 $n = |V(T)|$ 。 $\square$

2 订正

3 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...